

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Avance 1 BI:

Problema , datos y plan analítico

Integrantes:

Francisco Aramis Alcantara Vivas 11-003-1206

Perez Nava Brayan 21-003-0254

Marcial Espinoza Joseline Ariana 22-003-0552

Profesora:

Aracely Liliana Reyes

Materia:

Inteligencia de Negocios

Índice

Índice..... 2
Identificación del proyecto..... 3

Identificación del proyecto.

Nombre del equipo : Equipo BI SuperMarket.

Nombre provisional del proyecto: SuperMarketMundial.

Integrantes del equipo:

Francisco Aramis Alcantara Vivas (11-003-1206),

Perez Nava Brayan (21-003-0254)

Marcial Espinoza Joseline Ariana (22-003-0552).

La fuente seleccionada para el proyecto se encuentra en el siguiente enlace: https://github.com/RodrigoAyalaDA/Analisis-Ventas-Excel

El repositorio del proyecto está disponible en:

https://github.com/Kaedee2/Proyecto-superMarketGlobal-BI.git

Diccionario.

Margen de ganancia : Es el porcentaje de lo que vendes se convierte en ganancia, se calcula como (utilidad/ventas)x100

La utilidad en ventas: Es la ganancia obtenida por una empresa tras restar los costos de producción, distribución y venta de sus productos, así como los gastos operativos, a los ingresos totales generados. Si la utilidad sale negativa entonces dejó perdida.

ventas : Es el dinero que pagó el cliente por el producto ya con el descuento aplicado.

Descuento : Porcentaje de descuento del producto sobre el precio original.

Mercado: Zona a la que pertenece la venta como US, LATAM, EU, APAC.

Descripción del proyecto:

SuperMarketMundial aplica descuentos en casi en el 43.4% de sus ventas (aplica 47.8 % de descuento en los 4 mercados que se analizan en este proyecto) sin conocer el punto exacto en que estos dejan de ser rentables. El proyecto analizará cómo varía la utilidad según el nivel de descuento, la

categoría, la subcategoría de producto y el mercado, para definir límites de descuento que eviten pérdidas y apoyen decisiones de marketing y logística.

Situación problemática.

Existen descuentos en las ventas los cuales marcan la utilidad como negativa, este es la principal problemática, hay que investigar cual es el descuento adecuado para poder tener una utilidad mínimo de 0 para no tener pérdidas en las ventas.

Actores

Gerencia de Marketing: decide qué descuentos aplicar por categoría.

Gerencia de Logística: evalúa costos de envío y su impacto en la rentabilidad.
Analista de BI: transforma los datos en información para la decisión.

Decisión

Fijar un límite máximo de descuento diferenciado por categoría, subcategoría de producto y mercado, para maximizar la rentabilidad sin sacrificar volumen de ventas.

Region	ID Produc	Categoria	Subcatego	Ventas	Descuento	Utilidad	Porcentaje de ganancias
Africa	OFF-TEN-10	Office Suppli	Storage	408,3	0,00 %	106,14	26,00 %
Oceania	OFF-SU-100	Office Suppli	Supplies	120,366	10,00 %	36,04	29,94 %
EMEA	OFF-TEN-10	Office Suppli	Storage	66,12	0,00 %	29,64	44,83 %
North	OFF-PA-100	Office Suppli	Paper	44,865	50,00 %	-26,06	-58,07 %
Oceania	FUR-FU-100	Furniture	Furnishings	113,67	10,00 %	37,77	33,23 %
Oceania	OFF-PA-100	Office Suppli	Paper	55,242	10,00 %	15,34	27,77 %
Central Asia	TEC-CO-100	Technology	Copiers	285,78	0,00 %	71,40	24,98 %
West	FUR-BO-100	Furniture	Bookcases	290,666	15,00 %	3,42	1,18 %
Africa	OFF-FEL-10	Office Suppli	Storage	206,4	0,00 %	92,88	45,00 %
North Asia	OFF-ST-100	Office Suppli	Storage	162,72	0,00 %	68,31	41,98 %
North Asia	OFF-AP-100	Office Suppli	Appliances	352,35	0,00 %	137,40	39,00 %
Central	OFF-AP-100	Office Suppli	Appliances	400,704	40,00 %	20,02	5,00 %
EMEA	FUR-ADV-10	Furniture	Furnishings	309,6	0,00 %	148,50	47,97 %
Central	OFF-AR-100	Office Suppli	Art	139,65	0,00 %	15,30	10,96 %
Central Asia	OFF-SU-100	Office Suppli	Supplies	40,68	0,00 %	11,79	28,98 %

Tabla de algunas ventas. Se denota en amarillo las ventas que tienen **utilidad negativa por que el descuento es muy alto**.

Margen(porcentaje de ganancias) = (utilidad/ventas)*100

Hay que encontrar qué descuento es el óptimo para tener un margen mínimo de 0% porque en ese caso no hay pérdida.

En el DATASET existen descuentos desde el 0% hasta el 85% hay que regular estos descuentos para no tener pérdidas (utilidad NEGATIVA).

Porcentaje de ganancias

Ejemplo :

descuento	ventas	Utilidad	Margen ([utilidad/ventas]*100)
0%	100	20	20%
10%	100	15	15%
20%	100	8	8%
30%	100	2	2%
40%	100	-5	-5%

El marcado en amarrillo es el problema a resolver .El margen es :

Margen = (utilidad/ventas)*100

A Partir de qué nivel de descuento la Venta deja de ser rentable ?

Margen(porcentaje de ganancias) = (utilidad/ventas)*100

Alcance

- Población: ventas individuales de productos en pedidos de clientes.
- Proceso: aplicación de descuentos y su efecto en la utilidad.
- Mercados: US, LATAM, EU, EPAC, que tienen un volumen de ventas parecido (entre 9700 y 11000 ventas cada uno).
- Periodo: 2011–2014 basado en la fecha de salida de la venta.
- Queda fuera: costos de adquisición, inventario, gastos operativos detallados y promociones específicas.

3.3. Pregunta de negocio

Pregunta principal

¿A partir de qué nivel de descuento la venta deja de ser rentable, y ese punto es el mismo en todas las categorías, subcategorías y mercados?

Subpreguntas
¿Es el mismo límite para todas las categorías ?

por categoría Margen(porcentaje de ganancias) = (utilidad/ventas)*100

¿Cuál es el rango de descuento máximo y mínimo ?

por tramo de descuento Margen(porcentaje de ganancias) = (utilidad/ventas)*100

¿Es el mismo para cada categoría y subcategoría??

¿Cuáles son los 5 productos más vendidos de cada categoría?

3.4. Justificación del uso de BI

La situación se beneficia de un sistema de Inteligencia de Negocios porque:

- Datos transformables en información útil: miles de transacciones con descuentos, utilidad y mercado pueden convertirse en indicadores claros.
- Comparaciones necesarias: se requieren comparaciones recurrentes entre categorías, subcategorías, mercados y niveles de descuento.
- Reproducibilidad y trazabilidad: el proceso debe ser reproducible para actualizar el análisis periódicamente.
- Periodicidad: el análisis tendría sentido actualizarse mensual o trimestralmente.

KPI
Tasa de pérdida: (numero de ventas con utilidad negativa / número total ventas totales) * 100
Margen = (utilidad/ventas)*100

por tramo de descuento Margen(porcentaje de ganancias) = (utilidad/ventas)*100
Los tramos son rangos de descuentos, van desde 0%, 1% a 10 %, 11% a 20%, y asi hasta mas de 50%
por categoría Margen(porcentaje de ganancias) = (utilidad/ventas)*100

La categoría es el tipo de producto (Furniture, Office, Supplies, Technology) y la subcategoria es un tipo mas especifico de la categoría, como por ejemplo Tables dentro de Furniture.

Medidas (para calcular)

- Ventas
- Cantidad
- Descuento
- Utilidad
- Costo Envío

DATAset Descartado.

En el data set descartado no indica si los datos son reales solo que los datos son de otra pagina.

Nota del autor en Kaggle

No soy dueño de estos datos. Simplemente lo encontré en el sitio web de Tableau. Todos los créditos a los autores/creadores originales. Sólo para fines educativos.

Link:
https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final

